INSTITUT UNIVERSITAIRE SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

Gestion avancée des identités avec Keystone et Dashboard Horizon

Master 2 SSI - Sécurité du Cloud, 2025-2026

Présenté par : KINKEU Daniel & KENGNE Maximilien

Superviseur : M. NGUIMBUS

Contexte & Problématique

Garantir l'intégrité et la rentabilité d'une infrastructure IaaS OpenStack.

Les Objectifs du Projet

Objectifs

- Implémenter un système d'authentification multi-facteurs (MFA) et fédérée (SAML, OAuth2)
- Étendre Keystone pour supporter la gestion granulaire des rôles et permissions
- Créer des plugins Horizon pour ajouter des fonctionnalités spécifiques à une organisation (ex : suivi budgétaire, rapports de sécurité)
- Modifier l'interface pour simplifier la gestion des utilisateurs et projets

Les Enjeux du Projet

Défi Sécuritaire (IAM)

Dans un environnement Cloud mutualisé (Multi-tenant), la sécurité des accès est vitale.

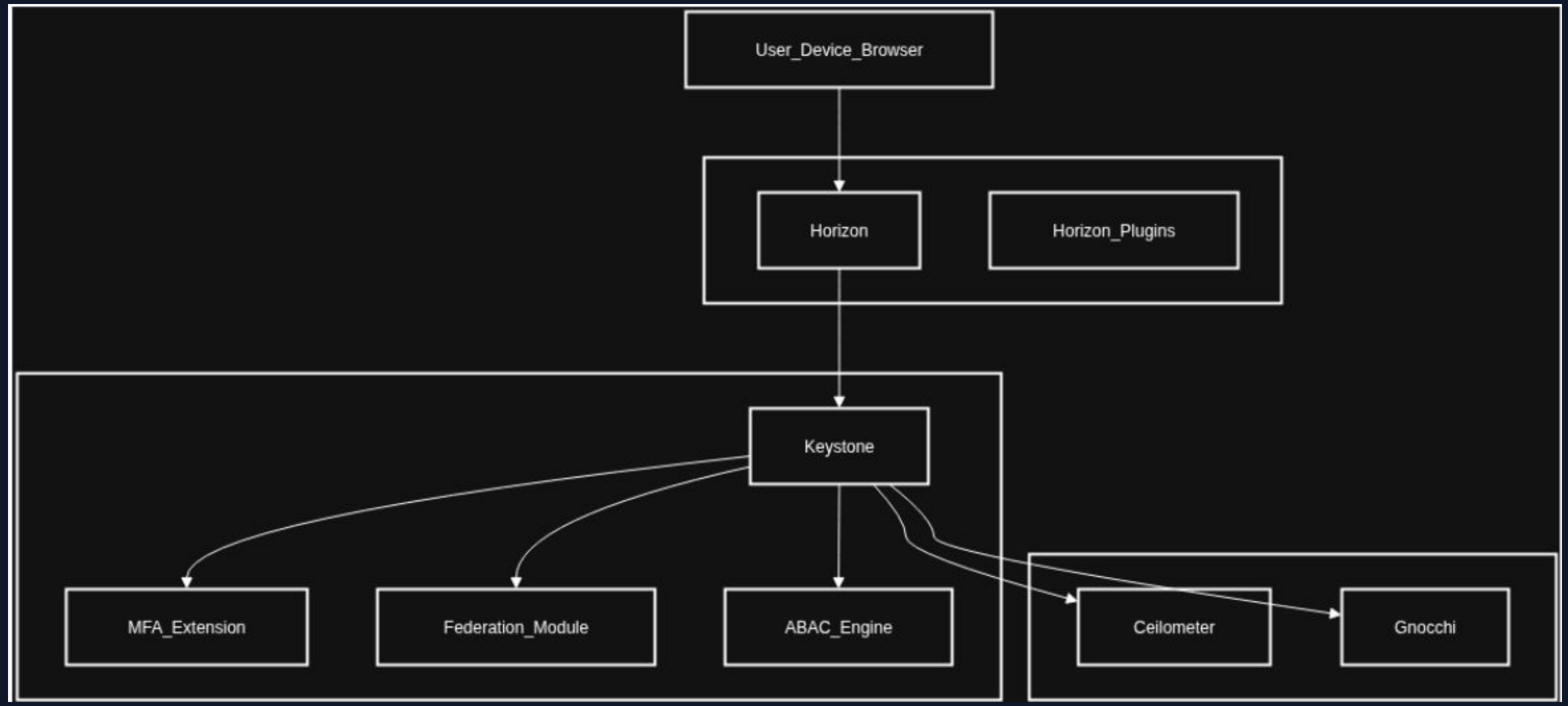
- Risque de compromission d'identifiants simples.
- Besoin d'une gestion granulaire des rôles (RBAC/ABAC).
- Nécessité de traçabilité complète des actions.

Défi Financier (FinOps)

La création de ressources (VMs, Stockage) engendre des coûts cachés.

- Phénomène de "Shadow IT" (Ressources orphelines).
- Risque de dépassement budgétaire sans limite physique.
- Absence de visibilité sur les coûts réels des projets.

Architecture des Solutions



Architecture des Solutions

Keystone (IAM)

Module central. Gère l'authentification forte (MFA) et la politique de contrôle d'accès (ABAC).

Ceilometer & Gnocchi

La télémétrie. Ces modules collectent et stockent les métriques (CPU, RAM, Réseau) sous forme de séries temporelles.

Horizon (Dashboard)

L'interface web Django. Nous y injectons un "Plugin" personnalisé pour relier les données brutes aux utilisateurs finaux.

🛠️ Technologies utilisées

Backend : Python, Flask, OpenStack Keystone API

Frontend : Django, SCSS, Bootstrap 3, JavaScript (ES6)

Librairies : Chart.js, html2pdf.js

Réalisation 1 : Gouvernance Keystone

Authentification & Permissions

La sécurité repose sur la validation stricte des identités avant tout accès aux APIs OpenStack.

- Implémentation du **Multi-Factor Authentication (MFA)** pour contrer le vol d'identifiants.
- Gestion des politiques basées sur les attributs (ABAC) pour des règles contextuelles.
- Audits centralisés des échecs de connexion et des modifications de rôles.

Réalisation 2 : Le Module FinOps

Espace Administrateur

Création d'un panel Horizon exclusif permettant de définir le cadre financier du Cloud :

- Fixation des coûts unitaires via la base de données.
- Tarification granulaire (ex: Coût vCPU/heure, Go RAM/heure).
- Application instantanée sur l'ensemble de l'infrastructure.

Espace Utilisateur (Projet)

Responsabilisation des chefs de projet via l'allocation budgétaire :

- Définition d'une enveloppe budgétaire maximale.
- Configuration personnalisée d'un seuil d'Alerte (ex: 80%).
- Configuration d'un seuil de Blocage critique (100%).

Réalisation 3 : Le Dashboard Actif

100%

Transparence des Coûts

Calcul Dynamique (Pay-As-You-Go)

Nous n'avons pas modifié le cœur d'OpenStack. Nous avons développé une vue Django (TemplateView) qui récupère le token Keystone de l'utilisateur actif.

Ce token interroge dynamiquement l'API **Gnocchi** (`gnocchiclient`) pour agréger les métriques des instances, croiser ces données avec la grille tarifaire, et afficher la consommation exacte.

Réalisation 4 : Le "Chien de Garde"

1. Surveillance

Interroger Gnocchi pour récupérer les métriques

2. Calcul Financier

Comparaison stricte entre la consommation calculée à l'instant T et les seuils budgétaires en BDD.

3. Action Corrective

Appel API à **Nova Quotas** pour forcer les limites à ZERO (Hard Limit) si le budget est dépassé.

DEMO

Défis Techniques & Solutions

- **L'environnement de développement isolé :** L'intégration des plugins Horizon se heurte souvent aux environnements virtuels (Tox). *Solution : ciblage manuel des binaires Python pour l'application des migrations de base de données Django.*
- **Latence du sous-système de Télémétrie :** Les ressources ne remontent pas instantanément (Erreurs HTTP 404 sur Gnocchi). *Solution : compréhension du cycle de "polling" de Ceilometer et redémarrage des agents pour forcer la collecte.*
- **Le "Token Churning" de Keystone :** Horizon bloquait lors du chargement à cause d'une boucle de validation infinie. *Solution : Déploiement et intégration d'un système de mise en cache (Memcached via dogpile) dans le middleware d'authentification.*

Perspectives & Évolutions

Paiement Externe

Connecter le module FinOps à une passerelle (ex: Stripe, PayPal) pour un rechargement automatique du budget du projet.

Machine Learning

Exploiter les données historiques Gnocchi pour de l'analyse prédictive ("À ce rythme, votre budget sera épuisé dans 4 jours").

Élargissement FinOps

Intégrer les coûts liés à la bande passante réseau (Neutron) et au stockage objet volumineux (Swift).

Conclusion

La sécurité d'un Cloud IaaS ne se limite pas aux pare-feux et à l'authentification. **La maîtrise des coûts (FinOps) est une composante essentielle pour se prémunir contre le "Denial of Wallet".**

Merci pour votre attention.

Place aux questions du Jury.

Retrouvez le code source sur le dépôt: Keystone et Horizon